🚀 Séance 3 — Reste dans l'écran !

Prénom : .....

> 🎯 ***Aujourd'hui :*** *ton vaisseau ne sort plus de l'écran, et il peut monter et descendre.*

🧠 À savoir

Une condition : SI quelque chose est vrai, ALORS on fait les lignes décalées.

```
if x > -380:            # ← deux-points !
    vaisseau.setx(x)    # ← décalé
```

Symbole	Veut dire
`<`	plus petit que
`>`	plus grand que
`<=` / `>=`	plus petit / plus grand **ou égal**
`==`	égal (⚠️ deux =)
`and`	les **deux** conditions sont vraies

🤔 Échauffement : vrai ou faux ?

Condition	Vrai ou faux ?
`5 < 10`	
`400 < 380`	
`-390 > -380`	
`-200 > -280 and -200 < -100`	

🖥️ Démarrage

Copie `kit-seance-03` sur le Bureau, puis double-clique sur `demarrer.bat`.

➡️ Étape 1 — Le bord droit

Regarde comment `aller_a_gauche` est protégée :

```
    if x > -380:
        vaisseau.setx(x)
```

Dans `aller_a_droite`, remplace `___` par la bonne condition :

```
    if ___:
        vaisseau.setx(x)
```

- [ ] **F5** : le vaisseau s'arrête au bord droit

⬇️ Étape 2 — Descendre

La fonction `monter()` est écrite. Juste en dessous, écris `descendre()` (4 lignes).

💡 **Indice :** recopie `monter()` et change ce qu'il faut. Qu'est-ce qui est différent quand on descend ?

- [ ] J'ai écrit `descendre()` et supprimé le `___`
- [ ] J'ai ajouté en bas : `ecran.onkeypress(descendre, "Down")`
- [ ] **F5** : les 4 flèches marchent !

🧪 Étape 3 — Je teste les limites

- [ ] Tout à gauche / tout à droite : le vaisseau reste visible ? □ oui □ non
- [ ] Il monte jusqu'où ? .....
- [ ] Si je remplace `-100` par `0` dans `monter()`, que se passe-t-il ? .....

🔍 Le détective des bugs

Si tu vois…	Vérifie…
`SyntaxError` sur la ligne `if`	les **deux-points** `:` à la fin
`IndentationError`	la ligne sous le `if` est **plus décalée** que le `if`
`SyntaxError` avec `=`	dans un `if`, on compare avec `<`, `>` ou `==`, pas `=`
Le vaisseau ne bouge plus du tout	ta condition est-elle possible ? (`x > 380` au lieu de `x < 380` ?)

🏆 Défis bonus

- [ ] ⭐ Quand le vaisseau est bloqué au bord, il devient **rouge** : `vaisseau.color("red")`
- [ ] ⭐⭐ Ajoute un `else:` (SINON) pour qu'il redevienne `"cyan"` quand il peut bouger
- [ ] ⭐⭐⭐ **Téléportation** : s'il dépasse le bord droit, il réapparaît à gauche (indice : `vaisseau.setx(-380)`)

📝 Ce que j'ai appris

1. Complète : **SI** ..... **ALORS** .....
2. Quelle est la différence entre `=` et `==` ? .....
3. Que veut dire `and` ? .....

💾 Avant de partir

- [ ] **Ctrl + S** → je renomme `jeu-monprenom-seance03.py` → je copie sur la clé